

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI
MODUL V
EKSPLORASI PROSES XINU



Disusun Oleh:

GHAZA ZIDANE NURRAIHAN

2311104038

SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Xinu (Xinu Is Not Unix) adalah sistem operasi yang dirancang secara khusus oleh Douglas Comer dengan arsitektur yang berfokus pada kejelasan dan kesederhanaan, menjadikannya subjek yang sangat ideal untuk studi literatur kode. Berbeda dengan sistem operasi modern yang memiliki jutaan baris kode kompleks, source code Xinu sengaja ditulis secara ringkas, terstruktur rapi, dan sangat transparan. Pendekatan ini memungkinkan pelajar untuk secara langsung membaca, menelusuri, dan membedah logika pemrograman dari komponen-komponen inti sistem operasi seperti manajemen memori, penjadwalan proses, dan manajemen device. Dengan membaca source code Xinu, pemahaman teoretis mengenai sistem operasi dapat diubah menjadi wawasan praktis, di mana mekanisme tingkat rendah (low-level) dapat dianalisis dan dipahami instruksi demi instruksinya..

BAB II

GUIDED

A. Guided

Pada kali ini saya mengerjakan jurnal, memahami proses pada Xinu dan Konfigurasi Pada Source Trail.

Jurnal

1.Jawablah Pertanyaan Berikut

a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

Jawab: 100

b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu

Jawab: 16 Karakter

c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

Jawab: 20

d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Jawab:

- PR_FREE (Proses belum dialokasikan / kosong)
- PR_CURR (Proses sedang berjalan / current)
- PR_READY (Proses siap dieksekusi antrean)
- PR_RECV (Proses menunggu pesan)
- PR_SLEEP (Proses sedang tidur / delay)
- PR_SUSP (Proses disuspend)
- PR_WAIT (Proses menunggu semaphore)

2. Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut

Jawab:

```

development-system [Berjalan] - Oracle VM VirtualBox : 1
Activities Terminal Fri 12 Jun, 04:20
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu/shell/xsh_ps.c Modified

    return 1;
}

/* Print header for items from the process table */

printf("%3s %16s %5s %4s %4s %10s %10s %10s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size");

printf("%3s %16s %5s %4s %4s %10s %10s %10s\n",
       "----", "-----", "-----", "-----", "-----", "-----",
       "-----", "-----", "-----");
// Ghaza Zidane Nurraihan 2311104038
/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    prptr = &proctab[i];
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        continue;
    }
    printf("%3d %16s %5s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
           i, prptr->prname, prptr->prstate, prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
           prptr->prstkbase);
}

```

3. Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses. Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut. Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$ps. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.

- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab :

```

return 1;
}

/* Print header for items from the process table */
printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size", "Msg", "Content");

printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
       "----", "-----", "-----", "-----", "-----",
       "-----", "-----", "-----");
// Ghaza Zidane Nurraihan 2311104038

/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    prptr = &proctab[i];
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
           i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],

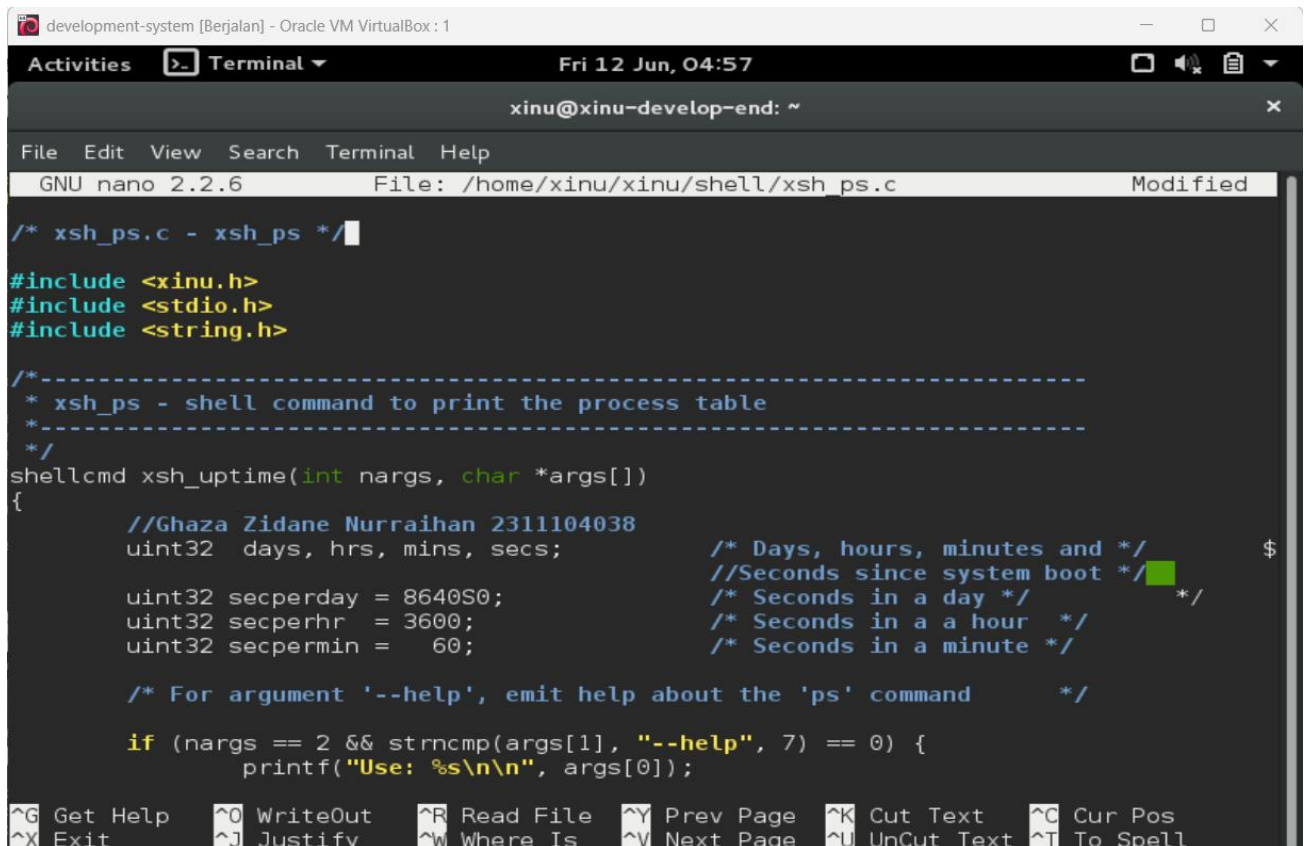
```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

ditambahkan nya "Msg" dan "Content".

4. Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit.

Jawab:



```
development-system [Berjalan] - Oracle VM VirtualBox : 1
Activities Terminal Fri 12 Jun, 04:57
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu/shell/xsh_ps.c Modified

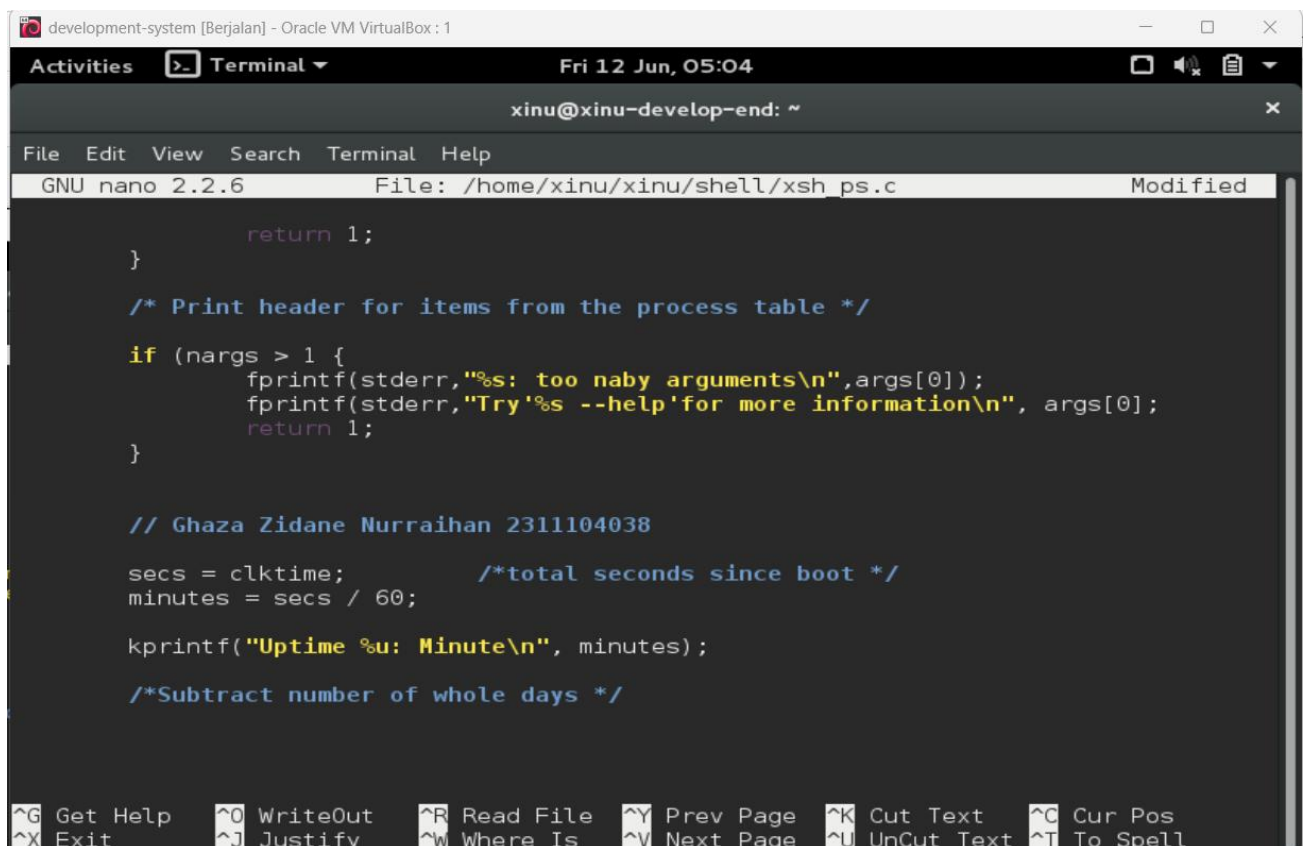
/* xsh_ps.c - xsh_ps */
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*-----
 * xsh_ps - shell command to print the process table
 *-----
 */
shellcmd xsh_uptime(int nargs, char *args[])
{
    //Ghaza Zidane Nurraihan 2311104038
    uint32 days, hrs, mins, secs;
    uint32 secperday = 86400;
    uint32 secperhr = 3600;
    uint32 secpermin = 60;

    /* Days, hours, minutes and */
    /* Seconds since system boot */
    /* Seconds in a day */
    /* Seconds in a a hour */
    /* Seconds in a minute */

    /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */

    if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
        printf("Use: %s\n\n", args[0]);
    }
}
```



```
return 1;
}

/* Print header for items from the process table */
if (nargs > 1 {
    fprintf(stderr, "%s: too naby arguments\n", args[0]);
    fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n", args[0]);
    return 1;
}

// Ghaza Zidane Nurraihan 2311104038

secs = clktime; /*total seconds since boot */
minutes = secs / 60;

kprintf("Uptime %u: Minute\n", minutes);

/*Subtract number of whole days */
```

REFERENSI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Xinu>